

SALVADOR, Ângelo Domingos. Métodos e técnicas de pesquisa bibliográfica: elaboração de trabalhos científicos. 5. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Sulina, 1976.

FLIO 22.11.77
Instituto de Física
BIBLIOTECA DE FÍSICA
N.º de inventário

Capítulo I ESTRUTURA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

1 — ESTRUTURA COMUM DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS

Há uma estrutura comum em todos os trabalhos científicos. De fato, embora os trabalhos científicos que tratam temas distintos e com propósitos diferentes devam variar materialmente, podem coincidir formalmente numa seqüência comum.

O sistema de composição de um trabalho pode ser assim exposto: antecipar o que se vai transmitir; transmitir o que se havia proposto, e declarar o que se transmitiu. Compreende, então, a apresentação, principalmente a introdução; o desenvolvimento ou corpo do trabalho, e a conclusão.

Estudaremos agora o que é comum em todos os trabalhos científicos. Adiante, fixar-nos-emos no que é específico e distintivo dos diferentes tipos de trabalhos. É fácil de ver que o que distingue os trabalhos científicos é a forma de composição do corpo do trabalho, isto é, o desenvolvimento do assunto.

1.1 — Apresentação dos trabalhos científicos

Não nos referimos aqui à apresentação formal ou técnica, mas à apresentação material, isto é, do conteúdo. Ora apresentar é tornar presente ou conhecido o que estava ausente ou desconhecido. Trata-se de declarar, de tornar manifesto o tema do trabalho.

A apresentação pode constar de prefácio, introdução e explicações complementares.

1.1.1 — Conceito e estrutura do prefácio

É útil distinguir, desde logo, o prefácio da introdução. Tanto esta como aquele contêm explicações preliminares que antecedem o texto, propriamente dito. O prefácio está mais em relação com o autor do que com o seu trabalho. A introdução está mais em relação com a obra do que com seu autor. Em outros termos, o prefácio liga-se diretamente com a história da elaboração do trabalho; a introdução, ao contrário, refere-se diretamente ao assunto ou conteúdo do trabalho.

Em resumo, o prefácio deve conter os propósitos pessoais do pesquisador que o levaram a escrever, as circunstâncias nas quais o realizou, a expressão de sua gratidão às pessoas ou instituições que lhe prestaram colaboração, com um breve histórico das origens e do desenrolar do trabalho.

O prefácio pode revelar a amplitude ou alcance do trabalho, o ponto de vista focalizado, o público a que se destina, a natureza dos dados pesquisados e relatados.

Será conveniente, às vezes, comparar o trabalho com outras publicações do mesmo gênero e sobre o mesmo assunto, apresentando as características que os assemelham ou os distinguem.

Outras vezes, será útil fazer uma declaração da filosofia que se adota, da corrente de pensamento que se defende, ou, então, da independência ideológica.

O prefácio deve deixar bem claro se se trata de um trabalho formal ou informal, quer dizer, se apresentou já conclusões definitivas ou se constitui apenas um subsídio com dados preliminares e provisórios.

1.1.2 — Conceito e estrutura da introdução

Aristóteles afirma que a introdução "é o que não admite nada antes e pede alguma coisa depois". É considerada o primeiro capítulo do trabalho, geral e preliminar. É essencialmente um encaminhamento do leitor para a compreensão exata do assunto, cujo desenvolvimentoto se processará no transcurso do corpo do trabalho. No ciclo do pensamento reflexivo, corresponde à fase da síntese, isto é, à fase da visão global, embora de certa forma indeterminada, de todo o assunto.

Tem dupla finalidade: indicar os postulados ou pressupostos indispensáveis para o entendimento do assunto e enunciar, em termos claros e sucintos, o tema e seus respectivos problemas, habilitando o leitor a penetrar na problemática abordada.

Em suma, a introdução pode constar de:

Enunciação do assunto e das principais teses, bem como dos pontos de vista sob que serão focalizados.

Postulados que o trabalho pressupõe. Visa a situar o assunto no conjunto dos conhecimentos ou das atividades com os quais se relaciona.

Justificação da escolha do assunto, da delimitação que se lhe impôs; definição real da compreensão dos termos, determinação da forma de tratamento e indicação de tempo e espaço a que o assunto se refere.

Compreende, assim, a comunicação dos estudos realizados durante o primeiro passo formal da elaboração da pesquisa.

1.1.3 — *Explicações complementares*

Além do prefácio e da introdução, pode ser muito útil, e até necessário, acrescentar algumas explicações suplementares, como um rápido histórico do assunto, a indicação da metodologia de informação e um sumário.

Uma breve revisão crítica das investigações anteriores e das soluções porventura já apontadas, além de ser norma de honestidade intelectual, é vantajosa para melhor reconhecer as contribuições do novo trabalho.

Em pesquisa de campo e de laboratório é sempre necessária a indicação da metodologia adotada, quer para a coleta de dados, quer para a sua interpretação. Nos trabalhos bibliográficos é, às vezes, muito útil descrever o plano de atividades adotado, informando os caminhos percorridos, fontes e métodos empregados.

Nas publicações científicas, antes ou depois do texto propriamente dito, acrescenta-se comumente o sumário, que é a indicação das principais divisões do trabalho feita na mesma ordem lógica em que aparecem no texto. Além da indicação das divisões ou seções, é útil acrescentar a idéia dominante ou tese que será defendida, a fim de que o leitor se anime a ler o texto.

Se o trabalho se destina a intercâmbio com entidades estrangeiras, o sumário deve ser uma síntese do texto, isto é, uma apresentação concisa do assunto, da metodologia adotada e das conclusões alcançadas. Neste caso, é de regra vir no fim do trabalho, traduzido nos idiomas mais correntes.

1.2 — *Desenvolvimento dos trabalhos científicos*

1. Anunciado o que se vai expor ou provar, passa-se a expor ou provar o que se havia proposto, comunicando os resultados obtidos durante a pesquisa.

Desenvolver um assunto é desdobrá-lo em suas partes constitutivas, a fim de melhor compreendê-lo e dominá-lo, ampliando-o em toda a sua extensão e aprofundando-o em toda a sua compreensão. Envolve um processo deliberado e sistemático de reflexão em que o assunto é desdobrado em partes significativas e tratado em fases sucessivas numa seqüência lógica.

Dividir para dominar, já diziam os antigos. É mais fácil compreender um assunto se este for repartido em suas partes constitutivas. A divisão permite identificar claramente o núcleo central da questão. Além disso, a divisão em partes possibilita ver melhor o que se pode atribuir ao todo e o que só se pode atribuir às partes. É sabido que o que se diz do todo deve-se dizer das partes, exceto nos casos de termos distributivos. A recíproca, porém, não é verdadeira: o que se diz das partes não se pode dizer do todo.

2. Cada parte significativa do assunto deve ser tratada em fases sucessivas, de tal modo que possa ser percebida sua seqüência lógica. O trabalho científico é uma construção unitária, cujos elementos se conjugam de tal modo que, apesar da função de cada um deles, todos devem apoiar-se firmemente na estrutura geral e, ao mesmo tempo, prestar seu serviço eficaz a ela. Concebida assim a construção do trabalho, é evidente que excluir qualquer solução de continuidade. Depois de enunciado o assunto, cada passo da exposição ou da demonstração deve conduzir ao passo seguinte, numa gradual apresentação de fatos, problemas ou soluções interpretativas particulares até chegar às afirmações fundamentais do estudo.

As fases de um trabalho científico variam segundo sua natureza e seus objetivos. Mais adiante, analisaremos as diferentes fases de desenvolvimento da dissertação, da tese de argumentação, e da tese de observação e experimentação.

1.3 — Conclusão dos trabalhos científicos

1. Segundo Aristóteles, a conclusão "é o que pede alguma coisa antes e não admite nada mais depois". "A conclusão não é um apêndice à narrativa ou a qualquer gênero de composição; não é um resumo nem uma idéia nova; não é um pormenor que se acrescenta. Não é tampouco a repetição da introdução. Pode ser uma apreciação sucinta, um comentário pessoal do autor, uma generalização, tudo feito de tal modo que se sinta ser desnecessário, e até descabido, qualquer acréscimo".¹

A conclusão é decorrência natural, e como forçosa, de tudo quanto a precede. Todo o mecanismo do trabalho é tal que leva a uma conclusão.

2. A conclusão consiste, pois, em enunciar o que se expôs ou provou no correr do desenvolvimento. Pode constar de uma ou de todas as seguintes partes:

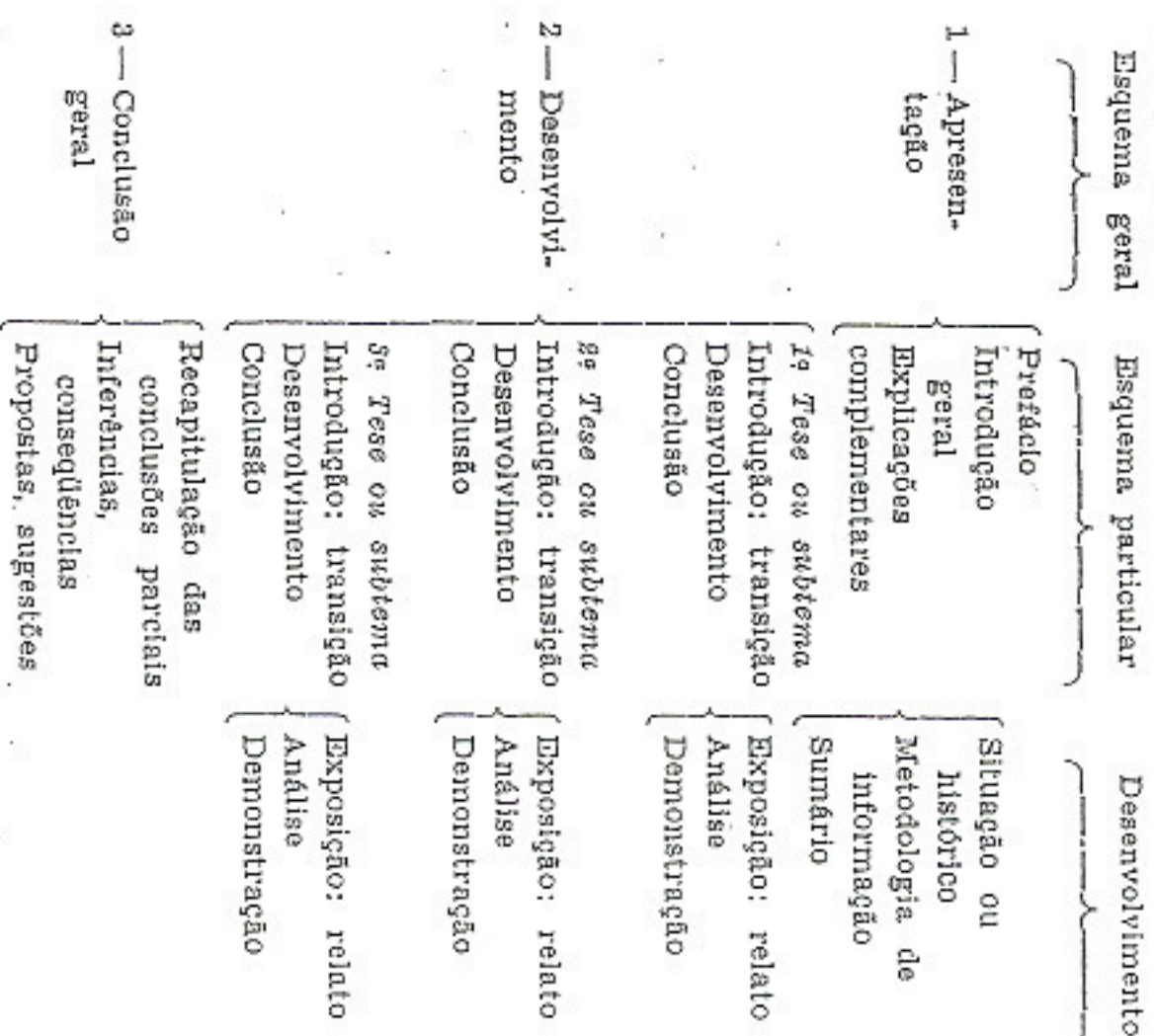
a) *Recapitulação* das conclusões parciais, isto é, o autor apresenta ao leitor ordenadamente, em forma sintética e em linguagem clara e direta, todo o conjunto de resultados da pesquisa. É, pois, uma síntese integradora dos elementos dispersos no trabalho. Se não é uma mera repetição da introdução, é uma volta a ela. Igualmente, não é uma mera volta à introdução, mas uma retomada do que nela se anunciou, tal como consta no desenvolvimento. Já esta circularidade que imprime um sentido estético, harmônico e lógico ao trabalho.

b) A conclusão pode conter uma série de *inferências* a partir dos fatos apresentados, discutidos e interpretados. Neste caso, é complementação do raciocínio dedutivo. O desenvolvimento estabelece as premissas, e a conclusão, o conseqüente.

c) A conclusão pode incluir *propostas* de medidas ou providências julgadas necessárias como decorrência dos fatos apurados e discutidos. Igualmente, pode esta-

belecer previsões a respeito dos resultados de futuras pesquisas, insinuações referentes ao desenvolvimento futuro das idéias formuladas ou recomendações de pesquisas e estudos que pareçam necessários, indicando os problemas ainda pendentes de solução.

Eis um modelo teórico de um esquema comum de trabalhos científicos:



¹ — GARCIA, Othon M. Op. cit. p. 372.